

POBIETTIVI MINIMI
Classe 3 Sezione AM - CM
Materia TPSIT
A.S. 2023/2024
Insegnante Lolli Andrea ITP Panza A. M.

Competenze

- Imparare ad imparare
- Organizzare l'apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità
- Acquisire ed interpretare l'informazione
- Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute con diversi strumenti
- Risolvere i problemi

Abilità

- Saper rappresentare una quantità in vari sistemi di numerazione (binario, ottale, decimale, esadecimale)
- Saper rappresentare un numero con segno nei vari metodi (modulo e segno e complemento a 2)
- Saper rappresentare una grandezza reale in fixed e floating point
- Comprendere le caratteristiche di base dei sistemi operativi
- Saper usare un sistema operativo in modalità utente
- Saper rappresentare e descrivere il diagramma degli stati di un processo
- Saper analizzare il funzionamento della gestione dei processi da parte di una o più CPU in base alle varie politiche di scheduling
- Saper distinguere le funzioni dei vari tipi di memoria utilizzati in un elaboratore
- Saper applicare i vari metodi di allocazione della memoria
- Saper distinguere e applicare la struttura di gestione ad albero del filesystem
- Saper utilizzare le proprietà di accesso ai file del sistema operativo
- Saper identificare e analizzare in linea generale un determinato sistema operativo e le varie componenti
- Comprendere le caratteristiche di base dei sistemi operativi

Conoscenze

- Sistemi di numerazione binario, decimale, esadecimale
- Rappresentazione dei numeri in complemento
- Rappresentazione dei numeri non interi
- Codici ASCII
- Definizione, struttura modulare e gerarchica, funzioni fondamentali dei sistemi operativi diffusi: DOS, Windows, Linux
- In ambiente Windows e Linux: caratteristiche del sistema operativo, gestione attività (processi attivi e RAM utilizzata), driver e interfacce per le periferiche, navigazione filesystem, prompt dei comandi
- Programmi e processi, stati di un processo, politiche di scheduling: FCFS, SJF, code a priorità, RR

- Rappresentazione della RAM come vettore di celle (parole), tipi di indirizzi, partizionamento e allocazione
- Algoritmi di allocazione della memoria: best fit, first fit, worst fit, paginazione e segmentazione
- File e directory, caratteristiche e organizzazione delle memorie di massa
- Introduzione al linguaggio C e scrittura di semplici programmi contenenti istruzioni di I/O